

A Tabela e as estruturas eletrônicas

– Em relação aos níveis energéticos

O número de camadas eletrônicas de um elemento corresponde ao número de **ORDEM** do **PERÍODO** em que o elemento é encontrado.

Exemplos:

- a) H ($Z = 1$): $K = 1 \Rightarrow 1$ nível $\Rightarrow 1^\circ$ período;
b) Li ($Z = 3$): $K = 2$ $L = 1 \Rightarrow 2$ níveis $\Rightarrow 2^\circ$ período;
c) Mg ($Z = 12$): $K = 2$ $L = 8$ $M = 2 \Rightarrow 3$ níveis $\Rightarrow 3^\circ$ período.

Conclusão: **NÚMERO DE NÍVEIS $\Rightarrow$ NÚMERO DO PERÍODO**

NOTA: O elemento químico **Paládio** ($Z = 46$) é exceção:

Pd ($Z = 46$): $K = 2$ $L = 8$ $M = 18$ $N = 18 \Rightarrow 4$ níveis $\Rightarrow 5^\circ$ Período.

O número de elétrons do nível energético mais externo de um elemento químico corresponde ao **NÚMERO** do **GRUPO** em que o elemento se encontra.

Exemplos:

- a) Li ($Z = 3$): $K = 2$ $L = 1 \Rightarrow 1$ elétron $\Rightarrow$ Grupo 1
b) Mg ($Z = 12$): $K = 2$ $L = 8$ $M = 2 \Rightarrow 2$ elétrons $\Rightarrow$ Grupo 2
c) Cl ($Z = 17$): $K = 2$ $L = 8$ $M = 7 \Rightarrow 7$ elétrons $\Rightarrow$ Grupo 7

Conclusão: **NÚMERO DE ELÉTRONS NO ÚLTIMO NÍVEL $\Rightarrow$ NÚMERO DO GRUPO**

NOTA: esta regra só é válida para os elementos representativos (com exceção dos gases nobres) e os elementos de transição dos subgrupos 1B e 2B.

– Em relação aos sub-níveis energéticos

Elementos representativos

– Subgrupo 1A: Hidrogênio e Metais Alcalinos

Apresentam sempre um elétron no último nível, terminando a distribuição eletrônica em s^1 .

Exemplos:

H ($Z = 1$): $1s^1$
Li ($Z = 3$): $1s^2$ $2s^1$
Na ($Z = 11$): $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^1$
K ($Z = 19$): $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^6$ $4s^1$
etc.

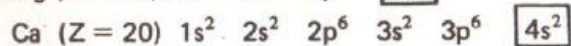
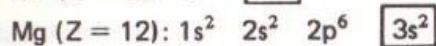
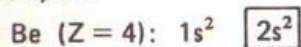
ou

H ($Z = 1$): $K = 1$
Li ($Z = 3$): $K = 2$ $L = 1$
Na ($Z = 11$): $K = 2$ $L = 8$ $M = 1$
K ($Z = 19$): $K = 2$ $L = 8$ $M = 8$ $N = 1$
etc.

– **Subgrupo 2A: Metais Alcalinos Terrosos**

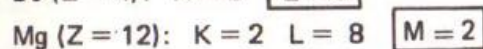
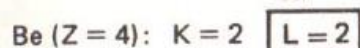
Apresentam sempre *DOIS* elétrons no último nível, terminando a distribuição eletrônica em s^2 .

Exemplos:



etc.

ou

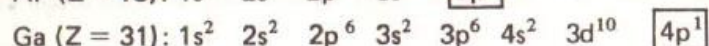
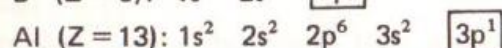
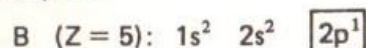


etc.

– **Subgrupo 3A: Família do Boro**

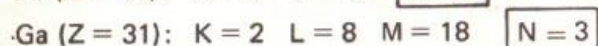
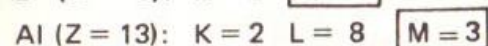
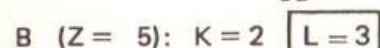
Apresentam sempre *TRÊS* elétrons no último nível, terminando a distribuição em p^1 .

Exemplos:



etc.

ou

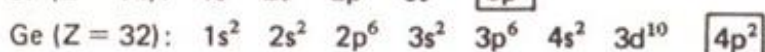


etc.

– **Subgrupo 4A: Família do Carbono**

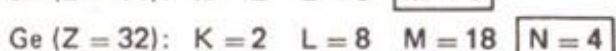
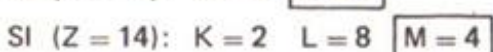
Apresentam sempre *QUATRO* elétrons no último nível, terminando a distribuição eletrônica em p^2 .

Exemplos:



etc.

ou

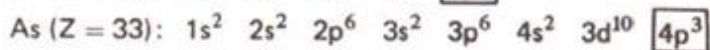
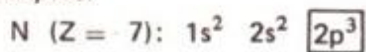


etc.

— **Subgrupo 5A:** Família do Nitrogênio

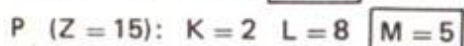
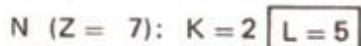
Apresentam sempre *CINCO* elétrons no último nível, terminando a distribuição eletrônica em p^3 .

Exemplos:



etc.

ou

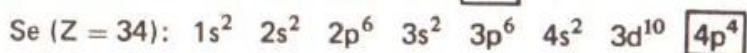


etc.

— **Subgrupo 6A:** Calcogênios

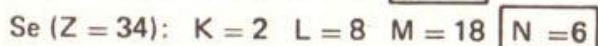
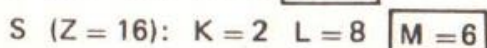
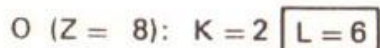
Apresentam sempre *SEIS* elétrons no último nível, terminando a distribuição eletrônica em p^4 .

Exemplos:



etc.

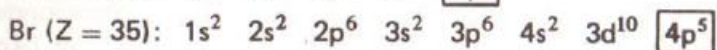
ou



— **Subgrupo 7A: Halogênios**

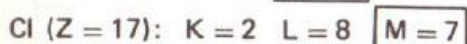
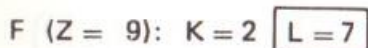
Apresentam sempre *SETE* elétrons no último nível, terminando a distribuição eletrônica em p^5 .

Exemplos:



etc.

ou

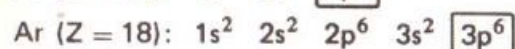
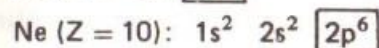
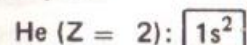


etc.

— **Grupo Zero: Gases Nobres.**

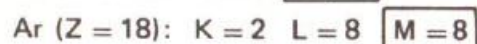
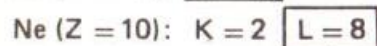
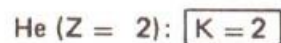
Apresentam *OITO* elétrons no último nível, terminando a distribuição eletrônica em p^6 , exceto o Hélio que apresenta apenas *DOIS* elétrons na sua estrutura terminando em s^2 .

Exemplos:



etc.

ou

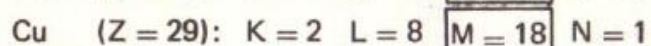
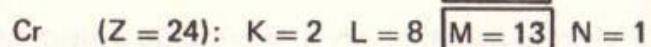
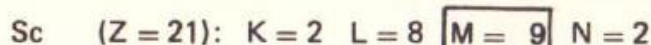
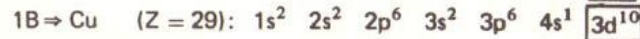
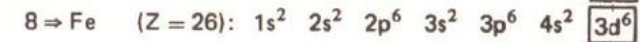
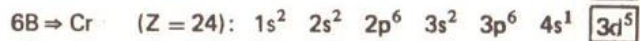
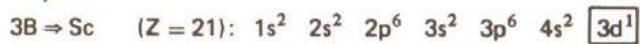


etc.

Elementos ou Metais de Transição

Os elementos ou metais de transição, na Tabela Periódica, correspondem aos grupos: 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B e 8.

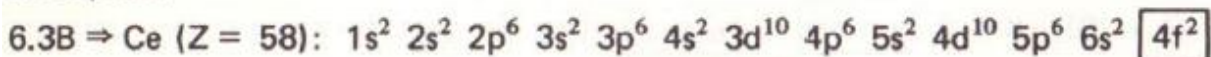
Exemplos:



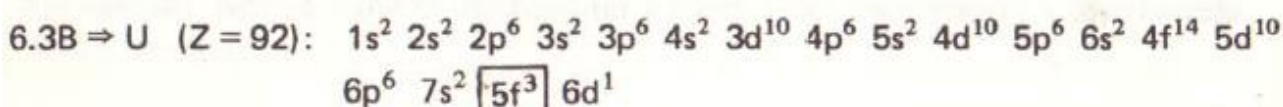
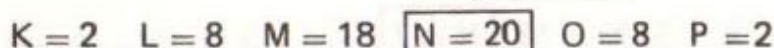
Elementos ou Metais de Transição Interna

Os elementos ou metais de transição interna, na Tabela Periódica, correspondem ao Grupo 3B do sexto e sétimo períodos, ou seja 6.3B (Lantanídeos) e 7.3B (Actinídeos).

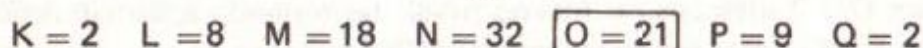
Exemplos:



ou



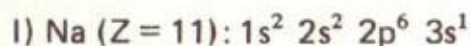
ou



4.8— Representação dos Elementos em função dos Sub-níveis

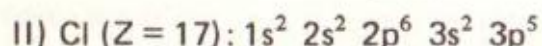
Sendo n o número total de níveis, observa-se que o elétron diferenciador localiza-se no último nível dos elementos representativos, representado por ns ou np , no penúltimo nível dos elementos de transição, representados por $(n - 1) d$ e no ante-penúltimo nível dos elementos de transição interna representado por $(n - 2) f$.

Exemplos:



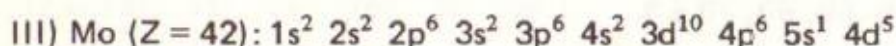
— Número de níveis: $n = 3$

— Último sub-nível: s



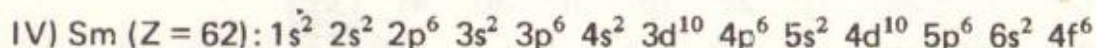
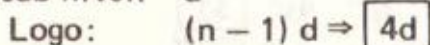
— Número de níveis: $n = 3$

— Último sub-nível: p



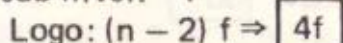
— Número de níveis: $n = 5$

— Último sub-nível: d



— Número de níveis: $n = 6$

— Último sub-nível: f



Pires, Abel dos Santos.

P743q Química geral e inorgânica /por/ Abel dos Santos Pires, Artur Gonçalves
/e/ Gilberto Freire Machado. 2.ed. Rio de Janeiro, Edild, 1978.

1. Química (2º grau) 2. Química inorgânica (2º grau) I. Gonçalves
Artur II. Machado, Gilberto Freire III. Título

CDD — 540

546

CDU — 54

546

77-0619